

**ANALISIS KINERJA MOTOR AC 3 PHASA PADA MESIN CHILER
DI GEDUNG PALEMBANG INDAH MALL (PIM)**
(PERFORMANCE ANALYSIS OF 3 PHASE AC MOTOR ON CHILER MACHINE
AT PALEMBANG INDAH MALL BUILDING (PIM))

Agum Dwi Septa¹, Ishak effendy²,

Letifa shintawaty³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1agumsept12@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, 3ishintawaty@gmail.com

Abstract-A 3 phase AC motor on the chiller machine with good working performance is needed to produce comfortable and continuous fresh air. In order to produce good chiller machine performance, it is necessary to measure and analyze the performance of the 3 phase AC motor of the chiller machine. The working principle of this 3 phase electric motor is actually very simple. If a 3-phase voltage source is applied to the stator coil, a rotating field will arise with a certain speed. You need to know that the stator rotating field will cut the conductor rods on the rotor, so that an induced EMF will appear on the conductor rods of the rotor. The emf will produce current (I) and force (F). From the results of the analysis of measurements and calculations carried out six times and carried out within a period of 12 hours, on a 3 phase AC motor there is a change in power during operation, from the first measurement which was carried out at 10.00 The power consumed was (262,818 kW), and in the second measurement carried out at 12.00 there was an increase in power of (300,836kW).1. The change in power from 262,818 kW rose to 301,878kW, this large increase in power occurred at 14.00, because at that hour the outdoor temperature was at 37o, plus the increasing number of visitors made the indoor temperature even hotter. , so that the sensor detects an increase in temperature in the room, this factor makes the motor work harder.

Keywords: Analysis, Performance, 3 Phase Ac Motor, Chiller Machine

Abstrak— Sebuah motor ac 3 phase pada mesin chiller dengan performansi kerja baik diperlukan agar menghasilkan udara segar yang nyaman dan berkesinambungan. Dalam menghasilkan kinerja mesin chiller yang baik diperlukan suatu pengukuran dan analisa kinerja motor ac 3 phase mesin chiller.Prinsip kerja dari motor listrik 3 fasa ini sebenarnya sangat sederhana. Bila sumber tegangan 3 fasa dialirkan pada kumparan stator, maka akan timbul medan putar dengan kecepatan tertentu.Perlu diketahui bahwa medan putar stator akan memotong batang konduktor yang ada pada rotor, sehingga pada batang konduktor dari rotor akan muncul GGL induksi. GGL akan menghasilkan arus (I) serta gaya (F) Dari hasil analisa pengukuran dan perhitungan yang dilakukan sebanyak enam kali dan dilakukan dalam jngka waktu 12 jam,pada motor AC 3 phasa terdapat perubahan daya selama beroperasi,dari pengukuran pertama yang dilakukan pada jam 10.00

daya yang di konsumsi sebesar(262.818 kW),dan pada pengukuran ke dua yang dilakukan pada jam 12.00 mengalami kenaikan daya sebesar (300.836kW).1. Perubahan daya dari 262.818 kW naik menjadi 301.878kW, kenaikan daya yang besar tersebut terjadi pada jam 14.00,karena pada jam tersebut merupakan jam dimana suhu diluar ruangan berada pada suhu 37o,ditambah dengan jumlah pengunjung yang semakin banyak membuat suhu di dalam ruangan menjadi semakin panas,sehingga sensor mendeteksi adanya kenaikan suhu di dalam ruangan,faktor tersebut membuat kerja motor semakin berat.

Kata Kunci : Analisa,Kinerja,Motor Ac 3 Phasa,Mesin Chiller.

Pendahuluan

Sistem pendingin sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, seperti di proses manufaktur industri, penyimpanan dan pengawetan makanan, perkantoran, instalasi pembangkit listrik, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya. lokasi penelitian ini dilakukan di Palembang Indah Mall, Jl. Letkol Iskandar No.18, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134 Provinsi Sumatera Selatan.

Sebuah motor ac 3 phase pada mesin chiller dengan perfomansi kerja baik diperlukan agar menghasilkan udara segar yang nyaman dan berkesinambungan. Dalam menghasilkan kinerja mesin chiller yang baik diperlukan suatu pengukuran dan analisa kinerja motor ac 3 phase mesin chiller.

Untuk mengetahui tingkat kenyamanan dari sistem pendingin, ada tiga kondisi yang sangat penting dalam menentukannya, yaitu: temperatur, kelembaban (humiditas), dan pergerakan atau aliran udara di dalam ruangan yang dikondisikan (Stoecker & Jones, 1982). Untuk mengkondisikan udara di industri ataupun fasilitas umum biasanya digunakan chiller, yaitu sebuah alat yang menggunakan sistem pendingin untuk memindahkan atau menghilangkan panas dari suatu beban proses ke lingkungan. Sebuah chiller dengan perfomansi kerja baik diperlukan agar menghasilkan udara segar yang nyaman dan berkesinambungan.

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan penyebab yang mempengaruhi kinerja Motor Ac 3 Phasa pada Mesin Chiller di Gedung Palembang Indah Mall (PIM), memperoleh konsumsi daya Motor Ac 3 Phasa pada mesin chiller, memperoleh nilai variabel-variabel yang sangat mempengaruhi kondisi optimum yang diinginkan/objective function (safety dan cost) .

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Prinsip Kerja Motor Ac 3 Fasa

Prinsip kerja dari motor listrik 3 fasa ini sebenarnya sangat sederhana. Bila sumber tegangan 3 fasa dialirkan pada kumparan stator, maka akan timbul medan putar dengan kecepatan tertentu. Besarnya kecepatan tersebut dapat diukur menggunakan sebuah rumus.

$$N_s = 120 \times f/P \dots\dots\dots 1$$

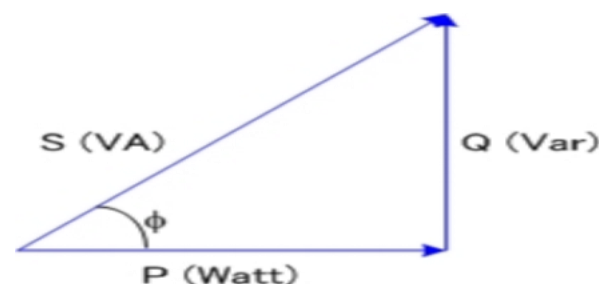
Dimana:

N_s = kecepatan putar (rpm)

f = frekuensi sumber (Hz)

P = kutub motor

Perlu diketahui bahwa medan putar stator akan memotong batang konduktor yang ada pada rotor, sehingga pada batang konduktor dari rotor akan muncul GGL induksi. GGL akan menghasilkan arus (I) serta gaya (F) pada rotor. Agar GGL induksi timbul, diperlukan perbedaan antara kecepatan medan putar yang ada pada stator (n_s) dengan kecepatan berputar yang ada pada rotor (n_r)



Gambar 2.6 Segitiga Daya [3].

Pengertian dari daya listrik adalah hasil perkalian antara tegangan dan arus yang mengalir serta diperhitungkan juga faktor kerja daya listrik tersebut antara lain :

1. Daya semu

Daya semu adalah merupakan daya yang melewati suatu saluran penghantar yang ada pada jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Dimana daya semu ini dibentuk oleh besaran tegangan yang dikalikan dengan besaran arus.

Daya semu untuk satu fasa : [3]

$$S_{1\Phi} = V \times I \dots\dots\dots 2$$

Daya semu untuk tiga fasa :

$$S_{3\Phi} = \sqrt{3} \times V \times I \dots\dots\dots 3$$

Dimana :

V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

$S_{1\Phi}$ = Daya semu satu fasa (VA)

$S_{3\Phi}$ = Daya semu tiga fasa (VA)

2. Daya Aktif (Daya Nyata)

Daya Aktif (Daya Nyata) adalah daya yang dipakai untuk keperluan menggerakkan mesin atau mekanik, dimana daya tersebut dapat menjadi panas. Daya aktif ini merupakan pembentukan dari besar tegangan yang kemudian dikalikan dengan besaran arus atau faktor dayanya. Daya aktif adalah tegangan dikali arus dikali cos phi.

Daya aktif untuk satu fasa : [3]

$$P_1 = V \times I \times \cos\theta \dots\dots\dots 4$$

Daya aktif untuk tiga fasa :

$$\sqrt{3} \times V \times I \times \cos\theta \dots\dots\dots 5$$

Dimana :

$\cos\theta$ = Faktor kerja

Satuan daya aktif = W

Daya Reaktif

Daya reaktif adalah daya yang hilang atau selisih antara daya semu yang masuk pada saluran daya aktif yang terpakai untuk daya mekanis panas.

Daya reaktif untuk satu fasa : [3]

$$Q = V \times I \times \sin\theta \dots\dots\dots 6$$

Daya reaktif untuk tiga fasa :

$$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin\theta \dots\dots\dots 7$$

Satuannya adalah VAR.

4. Faktor Daya

Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya semu (VA). Dengan kata lain dapat dikatakan merupakan cosines sudut antara daya aktif dan daya semu.

- Faktor Daya : [3]

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \dots\dots\dots 8$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S} \dots\dots\dots 9$$

$$\sin \phi = \frac{Q}{S} \dots\dots\dots 10$$

Dimana :

P = Daya Aktif (W)

S = Daya Semu (VA)

Q = Daya Reaktif (VAR)

$\cos \phi$ = Faktor Daya

2. Daya Reaktif

Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor, lampu pijar dan lain – lain. Daya reaktif memiliki satuan berupa volt ampere reactive (VAR).

Berikut ini merupakan persamaan daya reaktif:

$$Q = V.I.\sin\phi(1\text{phasa})$$

$$Q = \sqrt{3}.V_L.I_L.\sin\phi(3\text{phasa})$$

Keterangan : Q = Daya Reaktif (VAR)

V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

V_L = Tegangan jaringan (V)

I_L = Arus jaringan (A)

3. Daya Semu

Daya Semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber alternation current (AC) atau di serap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu volt ampere (VA).

Berikut persamaan dari daya semu : $S = V.I$

Keterangan : S = Daya Semu (VA)

V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

4 Efisiensi Daya Pada Motor induksi

Efisiensi daya motor adalah perbandingan daya output dan daya input. Daya output dapat dinyatakan sebagai daya input dikurangi rugi-rugi motor)

Efisiensi motor tidak di standarisasi, masing-masing pabrik memproduksi motor dengan harga efisiensi dengan pertimbangan aspek ekonomis dan teknis, atau dengan kata lain motor-motor umum mempunyai data efisiensi untuk ukuran tipe yang sama tetapi berbeda pabrik pembuatannya. Selain itu efisiensi motor semakin tinggi efisiensinya. Efisiensi motor berkisar antara 75%-95%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah:

1. Usia Motor yang lebih tua efisiensinya lebih rendah .
2. Kapasitas Motor dengan kapasitas besar memiliki nilai efisiensi lebih tinggi.
3. Jenis motor. Motor dengan rotor sangkar biasanya lebih efidsiens dari pada motor dengan rotor lilit, karena pada rotor lilit biasanya adanya tahanan geser untuk menaikkan kopel start yang tinggi.
4. Temperature. Kenaikan temperature mempengaruhi nilai efisiensi motor karena naiknya rugi-rugi pada motor.
5. Penggulungan ulang motor dapat mengakibatkan penurunan efisiensi
6. Pengaruh beban. Apabila beban lebih menyebabkan naiknya temperature pada motor dan berdampak pada efisiensi motor.

II. METODE PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Gedung Palembang Indah Mall (PIM) yang akan dilakukan dengan menganalisa kinerja motor listik 3 Phasa pada mesin chiller, kemudian akan diperoleh data yang akan dianalisis pada tahap berikutnya untuk memperoleh hasil perhitungan daya, kecepatan putaran dan efisiensi yang dihasilkan, cara ini dilakukan dengan mengatur frekuensi dan tegangan pada motor Ac 3 phasa Mesin Chiller tersebut, kemudian hasil yang didapat akan disesuaikan dengan penggunaan pada mesin chiller..

2. Variabel yang diamati

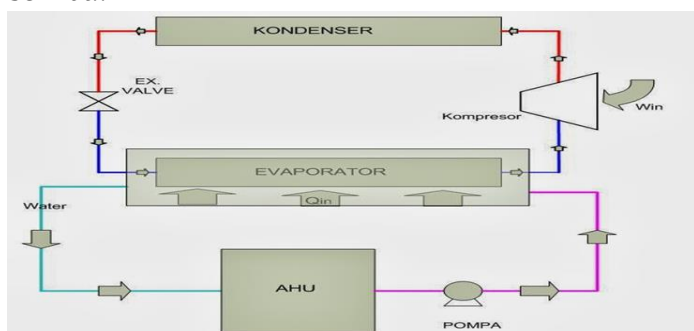
Pada penelitian ini variabel yang akan diamati untuk tugas akhir adalah:

1. Kecepatan putaran motor pada kondisi beban yang diatur.
2. Tegangan yang disuplai motor yang diatur pada kondisi beban yang diatur dan juga melakukan pengaturan tegangan motor.

- Frekuensi yang mengalir saat tegangan mengalir ke motor pada kondisi beban yang diatur untuk mengatur frekuensi pada motor
- Efisiensi motor pada kondisi beban sedang digunakan.

3. Rangkaian Motor Ac 3 Phasa Mesin Chiller

Saat sebelum menganalisa motor ac 3 phasa mesin chiller terlebih dahulu menentukan rangkaian motor ac 3 phasa mesin chiller agar pada saat penelitian ada hal-hal yang dapat dicermati agar tidak terjadi adanya kesalahan dan juga harus dijaga agar dapat menghasilkan suatu data yang baik dan benar. Adapun diagram skematik percobaan yang juga kemudian akan digunakan adalah seperti gambar berikut:.



III. HASIL PENGUKURAN DAN ANALISA

4.1 Perhitungan Arus Per Phasa

Dari hasil data pengukuran Arus Per Phasa Motor Ac 3 Phasa guna untuk mengetahui pengaruh kinerja Motor Ac tersebut dengan menggunakan rumus persamaan 2.6 sebagai berikut :

- Phasa R

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$P = 220 \times 193,7 \times 0.8 = 33\,968 \text{ W}$$

- Phasa S

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$P = 220 \times 149,9 \times 0.8 = 26\,224 \text{ W}$$

- Phasa T

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$P = 220 \times 209,1 \times 0.8 = 35\,534 \text{ W} = 13,7 \text{ A}$$

No	Arus per Phasa	V(Volt)	I (Arus)	Daya (W)
1	R	220	193,7	33 968 W
2	S	220	149,9	26 224 W
3	T	220	209,1	35 534 W

4.2 Perhitungan Daya Motor Ac 3 Phasa

Dari hasil data pengukuran Arus per 2 jam, motor Ac 3 phasa dengan beban freon di evaporator, hasil konsumsi daya dapat dihitung menggunakan rumus persamaan 2.7 sebagai berikut:

Pengukuran Jam 10 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 386V \times 492Ampere \times 0.8$$

$$P = 262\,838,20W = 262.838 \text{ kW}$$

Pengukuran Jam 12 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 387V \times 572Ampere \times 0.8$$

$$P = 306\,367.77W = 306,367 \text{ kW}$$

Pengukuran Jam 14 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 383V \times 574Ampere \times 0.8$$

$$P = 304\,261.32W = 304.261 \text{ kW}$$

Pengukuran Jam 16 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 383V \times 573Ampere \times 0.8$$

$$P = 303\,731.25W = 306.367 \text{ kW}$$

Pengukuran Jam 18 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 384V \times 521Ampere \times 0.8$$

$$P = 276\,888.57W = 276,888 \text{ kW}$$

Pengukuran Jam 20 : 00

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \pi$$

$$P = 1.73 \times 383V \times 572Ampere \times 0.8$$

$$P = 303\,201.18W = 303.201 \text{ kW}$$

No	Waktu Per2 Jam	V(Volt)	I (Arus)	Kw(Daya)
1	10 : 00	386	492	262.838 kW
2	12 : 00	387	572	300.826 kW
3	14 : 00	383	574	304.261 kW
4	16 : 00	383	573	303.731kW
5	18 : 00	384	571	276.888 kW
6	20 : 00	383	572	303.201 kW

4.3 Perhitungan Temperature Kerja Motor

Dari data motor telah diketahui kelas isolasi dari kumparan adalah kelas F dengan kemampuan adalah 155 oC Temperature ambien adalah 32 oC (standart adalah 40 oC). Tempeature Hot-spot kumparan motor adalah 158 oC. Maka besarnya kenaikan temperature yang diizinkan untuk kumparan motor, yaitu dengan persamaan (2.17)

$$C_{ki} = C_2 - C_1$$

$$C_{ki} = (155 - 40) \text{ oC}$$

$$C_{ki} = 115 \text{ oC}$$

Kenaikan temperature yang disebabkan oleh adanya rugi-rugi pada kumparan motor, yaitu dengan persamaan (2.22)

$$C_{km} = C_{hs} - C_1$$

$$C_{km} = (158 - 32) \text{ oC} = 126 \text{ oC}$$

4.5 Analisa Penelitian

Dari hasil analisa pengukuran dan perhitungan yang dilakukan sebanyak enam kali dan dilakukan dalam jngka waktu 12 jam,pada motor AC 3 phasa terdapat perubahan daya selama beroperasi,dari pengukuran pertama yang dilakukan pada jam 10.00 daya yang di konsumsi sebesar(262.818 kW),dan pada pengukuran ke dua yang dilakukan pada jam 12.00 mengalami kenaikan daya sebesar (300.836kW).

Pada pengkuran ke tiga yang saya lakukan pada jam 14.00,konsumsi daya naik menjadi (301.878kW) dan pada pengukuran ke empat pada jam 16.00 turun menjadi (301.352kW).Pada pengukuran daya yang di lakukan pada jam 18.00 terjadi penurunan daya yang cukp jauh dari pengukukan terakhir sebesar (300.826) turun menjadi (274.004),dan pada pengukuran terakhir yang dilakukan pada jam 20.00 terjadi kenaikan daya dari pengkuran terakhir sebesar (274.004) naik menjadi (300.826).

IV KESIMPULAN

Dari hasil analisa penelitian yang dilakukan, Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan daya dari 262.818 kW naik menjadi 301.878kW, kenaikan daya yang besar tersebut terjadi pada jam 14.00,karena pada jam tersebut merupakan jam dimana suhu diluar ruangan berada pada suhu 37o,ditambah dengan jumlah pengunjung yang semakin banyak membuat suhu di dalam ruangan menjadi semakin panas,sehingga sensor mendeteksi adanya kenaikan suhu di dalam ruangan,faktor tersebut membuat kerja motor semakin berat.

Dari dua faktor itulah yang menyebabkan daya menjadi tidak stabil dan penggunaan daya menjadi sangat besar.

2. Penyebab kerusakan motor ac 3 phasa mesin chiller terjadi karena arus per phasa yang tidak seimbang mengakibatkan kinerja motor ac 3 phasa semakin lama menjadi turun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Reinaldi Dkk (2019). Analisis efesiensi kerja Chiller pada mesin ekstruder di PT. Arteria Daya Mulya Cirebon.
- [2] INDONESIA, H. (2021). Efisiensi Energi Listrik. Retrieved from HIOKI.CO.ID:<https://hioki.co.id/efisiensi-energi-listrik>
- [3] MALIK, I. (2013). Analisis Penghematan Energi Motor Listrik. Jurnal REKA ELKOMIKA, Vol.1 No.3.
- [4]Nurhadi,2014; Supriyadi, 2018. Jurnal Analisis Meningkatkan Kinerja Mesin Yang Digunakan.
- [5]Maya Firanti, Putri, 2016 .Jurnal ” pengukuran dan analisa kinerja mesin chiller”.Djunaidi & Aep Saepuddin Catur, 2012;, “komponen – komponen utama mesin chiller”
- [6] UNEP, “Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia”.
- [7] Zuhail. 1988. Dasar Teknik Tenaga Listrik Dan Elektronika Daya. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [8] www.kelasteknisi.com pertama kali diindeks oleh Google pada April 2022
- [9] Universitas Muhammadiyah Gresik.Universitas di Kebomas, Jawa TimurIstilah penelusuran ini muncul dalam hasil: rangkaian, ekivalen, motor, ac, 3
- [10] Universitas Semarang.Universitas swasta di Kota Semarang, Jawa Tengah,Motor Ac 3 Phasa